



PRESENTASI TONNETAR

TONGKAT TUNANETRA PINTAR

**KOMPETENSI INOVASI JAWA BARAT
2025**



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- PP No. 70 Tahun 2019: Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- PP No. 52 Tahun 2019: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- PP No. 39 Tahun 2020: Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas
- Permen PUPR No. 14 Tahun 2017: Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung untuk Penyandang Disabilitas



Ide Inovatif

penyandang tunanetra memanfaatkan tongkat konvensional untuk membantu aktivitas sehari-hari, akan tetapi tongkat tunanetra konvensional ini belum mampu memberikan perlindungan maksimal dari berbagai risiko di sekitarnya seperti lubang, rintangan atau hambatan didepannya, kondisi cuaca atau bahkan api. Selain itu tongkat tunanetra konvensional tidak mampu memberikan informasi tentang objek yang berada di luar jangkauan atau kedalaman tertentu. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menghindari potensi bahaya atau memanfaatkan ruang secara efektif.

Metode Pembaharuan

TONNETAR atau Tongkat Tunanetra Pintar adalah solusi bagi para penyandang tunanetra dalam membantu aktivitas sehari-hari dan terintergrasi dengan sensor ultasonik, LDR dan Sensor Api. Dengan sistem alarm memanfaatkan headset yang tersambung pada mikrokontroller untuk mengolah input dan mengontrol output.

Isu Strategis

1. Terbatasnya infrastruktur inklusif bagi penyandang tunanetra
2. Keterbatasan deteksi rintangan pada tongkat konvensional
3. Ketergantungan terhadap gerakan pada tongkat konvensional
4. terbatasnya informasi yang dapat diberikan oleh tongkat konvensional



Adaptabilitas

T TONNETAR dirancang dengan fondasi teknologi yang sederhana, sehingga bisa diadaptasi dan di replikasi oleh pihak lain. TONNETAR dibuat oleh siswa dengan bimbingan dan arahan dari Guru Produktif. Peralatan yang digunakan untuk TONNETAR terdiri peralatan elektronika dengan memanfaatkan sensor sebagai input, mikrokontroler dan output berupa audio.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Inovasi TONNETAR terwujud melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Tim Inovator terdiri dari siswa sebagai pelaksana, guru sebagai pendamping dan pembimbing, sekolah sebagai fasilitator dan para penyandang tunanetra sebagai subjek utama.

Integrasi

TONNETAR mengintegrasikan sensor ultrasonik, LDR dan sensor api. Sensor tersebut digunakan sebagai mata bagi tongkat untuk menerima respon dari lingkungan. Informasi tersebut kemudian diteruskan dan diolah oleh mikrokontroller. Kemudian mikrokontroler akan menentukan keluaran atau output yang dibutuhkan.

Tujuan

- Meningkatkan Keselamatan Pengguna, dengan sistem alarm
- Memperluas Jangkauan Deteksi
- Meningkatkan kemandirian Tunanetra
- Menyediakan Respons Real-Time
- Menerapkan teknologi Sederhana dan Efisien

MANFAAT

- a. Meningkatkan Keamanan Mobilitas
- b. Mendukung Kemandirian Tunanetra
- c. Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi
- d. Mendorong Inovasi Sosial
- e. Memberikan Edukasi Teknologi Asistif



HASIL INOVASI

Melalui inovasi ini tim innovator berhasil membuat tongkat tunanetra pintar yang dapat membantu para penyandang tunanetra untuk mengenali lingkungan dengan lebih baik tanpa membutuhkan gerakan tambahan. Selain mengenali hambatan di depan pengguna, TONNETAR mampu mengenali cuaca dengan mengukur intensitas cahaya matahari, mengenali api di sekitar dengan sensor dan dapat memberikan peringatan tentang rintangan, lubang, cuaca yang mendung dan api secara real-time kepada para penyandang tunanetra. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa TONNETAR adalah inovasi sederhana dan memiliki dampak positif membantu para penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Hatur Nuhun

